

PRESENTACIÓN

Caracas, junio de 2026

Por medio de la presente, tenemos el honor de someter a su consideración la **PROPUESTA DE ACCIÓN ESPECÍFICA CENTRALIZADA** para el ejercicio fiscal 2027, denominada:

"SERVICIOS DE INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (Ejercicio Fiscal 2027)"

La presente acción ha sido formulada con estricto apego a las normas del Sistema Integrado de Planificación y Evaluación Social (SIPES), a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) y a los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria 2025-2031.

Su objetivo es garantizar la continuidad operativa, la seguridad de la información y la calidad de los datos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia y la contratación de talento humano especializado.

Adjunto a la presente, se encuentra el expediente completo que contiene:

- **Documento técnico de la acción** (objetivos, alcance, metas, cronograma y presupuesto).
- **Anexos técnicos** (Términos de Referencia, especificaciones de equipos, plan de formación, etc.).
- **Matriz de riesgos y plan de contingencia.**
- **Indicadores de gestión y desempeño** para el seguimiento y control.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a su disposición para cualquier aclaratoria o reunión técnica que consideren pertinente.

Atentamente,

TSU. Josué Pacheco
Grupo de Trabajo Seguimiento y Control Nacional
CORPOELEC



+58 212 502 2111

@corpoelecinfo

Avenida Unión entre Caracas y Alameda, B1113-Centro Empresarial Caracas,
Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela



DOCUMENTO TÉCNICO DE LA ACCIÓN**ACCIÓN ESPECÍFICA CENTRALIZADA N° 2027-001****DENOMINACIÓN COMPLETA:**

SERVICIOS DE INNOVACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (Ejercicio Fiscal 2027)

CÓDIGO PROPUESTO SIPES: ACC-2027-MPPEE-PLANIF-001

VIGENCIA: 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027 (12 meses).
Cierre administrativo y presentación de resultados: enero 2028.

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Campo	Especificación
Organismo Responsable	CORPOELEC
Unidad Ejecutora	Gerencia de Planificación de Distribución
Tipología SIPES	Acción Específica (Centralizada)
Naturaleza del Gasto	Gasto Corriente (Funcionamiento Operativo)
Partidas Presupuestarias	0.1 (Servicios Personales / Contratos), 2 (Materiales y Suministros), 3 (Servicios No Personales), 4 (Transferencias Corrientes)
Modalidad de Ejecución	Contratación Directa / Licitación Corta / Órdenes de Servicio
Prioridad Estratégica	Máxima (Asegura la continuidad operativa del SEN)

2. RESUMEN EJECUTIVO

La presente **Acción Específica** tiene por objeto garantizar la **continuidad operativa, la seguridad lógica, la integridad de los datos sensibles y la mejora progresiva** de los procesos de seguimiento y control adscritos a la Planificación de Distribución durante el año 2027.

A diferencia de un proyecto de inversión (que crea activos fijos de larga duración), esta acción financia los **servicios operativos y recursos necesarios** para mitigar el rezago tecnológico actual, **blindando la información crítica del SEN** bajo los más altos estándares internacionales en seguridad y calidad de datos.



+58 212 502 2111

@corpoelecinfo

Avda. Vialmonte entre Caracas y Alameda, Bldg. Centro Empresarial Caracas,
Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela

Se contratará un equipo multidisciplinario de **11 servicios profesionales** (09 especialistas en desarrollo + 02 especialistas en formación y adopción tecnológica) bajo la modalidad de órdenes de servicio; se adquirirán **servicios de infraestructura en la nube (IaaS)** para resguardar la data crítica; y se desarrollarán **3 aplicaciones de alto impacto (fase MVP)** durante el año.

Valor Agregado Tecnológico y Normativo: Los desarrollos incorporarán **procesos automatizados de ETL** (Extracción, Transformación y Carga) para la depuración continua de la data maestra de Subestaciones y Circuitos, **alineados con los principios de la norma ISO 8000** para garantizar la trazabilidad, precisión y calidad de los datos desde su origen; un **motor de reglas de negocio** parametrizable que estandarice y agilice la priorización de proyectos de inversión; y **algoritmos de Inteligencia Artificial (Machine Learning)** para el análisis predictivo de cargabilidad y la detección temprana de anomalías en los planes de mantenimiento. Todo ello complementado con un **plan intensivo de capacitación** a cargo de 2 formadores, asegurando la adopción efectiva de estas tecnologías por parte de los usuarios en los 24 estados, **quienes serán instruidos en las buenas prácticas de gestión de datos sensibles, control de acceso y operación segura**, con base en los lineamientos de **ISO 27001 e ISO 8000**.

Este enfoque permite una ejecución ágil y focalizada, sin necesidad de crear cargos permanentes en la administración pública, ajustándose estrictamente al ciclo presupuestario anual del MPPEE y asegurando que el personal de las unidades estatales **adopte y domine** las nuevas herramientas, evitando la obsolescencia del esfuerzo tecnológico.

3. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD (ENFOQUE OPERATIVO Y DE RIESGO)

Situación actual (Cierre 2026):

- **Dependencia crítica:** El proceso de seguimiento y control depende casi exclusivamente del sistema corporativo STRATEGOS, el cual presenta ventanas de indisponibilidad y carece de histórico de data crítica para diagnóstico.
- **Carga manual y ETL rudimentario:** La normalización de datos de Subestaciones y Circuitos se realiza con hojas de cálculo descentralizadas (ETL manual), generando inconsistencias, retrasos de hasta 15 días en la toma de decisiones y **ausencia de reglas de negocio unificadas** para la priorización de proyectos.
- **Falta de Inteligencia Analítica:** No se utilizan modelos predictivos para anticipar fallas o sobrecargas en la red; las decisiones se toman con base en datos históricos no depurados y sin proyecciones inteligentes.
- **Brecha de talento:** No existe personal dedicado exclusivamente al desarrollo de soluciones para planificación; el personal de TI corporativo está saturado con otras áreas.
- **Resistencia al cambio:** Históricamente, las implementaciones tecnológicas han fracasado por falta de formación continua y acompañamiento a los usuarios finales en los 24 estados.



+58 212 502 2111

@corpoelinfo

Avda. Bolívar entre Caracas y Alameda, Bldg. Centro Empresarial Caracas,
Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela

- **Vulnerabilidad de la data sensible:** La información de la red de distribución (mapas, capacidades, proyectos estratégicos) no cuenta con protocolos estandarizados de clasificación, acceso y cifrado, exponiendo al SEN a riesgos de seguridad industrial y fuga de información crítica.

Situación deseada (Cierre 2027):

Contar con un **servicio activo y anual** de ingeniería de software, administración de datos y **formación permanente** que, mediante recursos operativos, pueda:

1. Implementar **procesos ETL automatizados** que extraigan, transformen y carguen la data maestra (Subestaciones/Circuitos) en tiempo real o casi real, con reglas de negocio predefinidas que automaticen la depuración de duplicados y la estandarización de nomenclaturas, **asegurando la calidad de los datos conforme a la norma ISO 8000-61**.
2. Proveer un sistema alternativo en la nube que integre un **motor de reglas de negocio** (Business Rules Engine) para la priorización objetiva y auditable de los proyectos de inversión, reduciendo la subjetividad en la toma de decisiones y **garantizando la integridad y confidencialidad de los datos sensibles bajo los controles de la norma ISO 27001**.
3. Incorporar **modelos de Inteligencia Artificial (Machine Learning)** en los módulos de Cuadro de Mando y Planes de Mantenimiento, permitiendo el pronóstico de demanda energética, la detección de patrones anómalos en circuitos y la recomendación de acciones preventivas.
4. Formar y acompañar a los funcionarios de las unidades estatales, asegurando que el software creado sea efectivamente utilizado y rentabilizado, **capacitándolos en el manejo seguro de la información y en la aplicación de estándares de calidad de datos (ISO 8000 e ISO 27001)** en su operación diaria.

4. VINCULACIÓN ESTRATÉGICA

- **Plan de la Patria 2025-2031:** Objetivo Nacional 3.2 (Fortalecimiento del SEN).
- **Línea Presidencial N° 5:** Eficiencia de los servicios públicos.
- **PRTSEN (Plan de Reestructuración):** Modernización de la gestión y fiscalización.
- **Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI):** Fomento del desarrollo tecnológico endógeno.
- **Estrategia Nacional de Ciberseguridad:** Protección de la infraestructura crítica nacional.



5. FORMULACIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

5.1. Objetivo General

Ejecutar un plan anual de servicios tecnológicos y de formación (ingeniería de software, administración de datos, automatización ETL, reglas de negocio, inteligencia artificial y capacitación especializada) para el área de Planificación de Distribución, mediante la contratación de talento humano especializado (servicios profesionales) y la adquisición de infraestructura digital (IaaS/Nube), con el fin de asegurar la continuidad de los procesos críticos, reducir los tiempos de análisis de datos en un 70% y garantizar la adopción efectiva de las herramientas por parte de los usuarios finales en las unidades estatales, **bajo los estándares de seguridad de la información (ISO 27001) y calidad de datos (ISO 8000)**, durante el ejercicio fiscal 2027.

5.2. Objetivos Específicos (Operativos y Cerrados)

1. **Contratar** un equipo de 11 profesionales (09 en ingeniería de software/datos + 02 en formación y adopción tecnológica) en régimen de servicios profesionales, para que funcionen como la "Fuerza de Tarea Tecnológica y Pedagógica" de la gerencia durante los 12 meses del año.
2. **Adquirir** un servicio de Infraestructura como Servicio (IaaS) en la nube, con capacidad de almacenamiento (4TB), respaldo automatizado (backups diarios cifrados) y alta disponibilidad (99.5%), para alojar la data crítica de distribución, **configurado bajo los controles de acceso y encriptación sugeridos por la ISO 27001**.
3. **Diseñar e implementar procesos ETL automatizados** para la normalización de la data maestra de Subestaciones y Circuitos a nivel nacional, definiendo las **reglas de negocio** que estandaricen la depuración y consolidación de los repositorios, **adoptando los criterios de calidad de datos (precisión, completitud, consistencia y trazabilidad) establecidos en la familia de normas ISO 8000**.
4. **Desarrollar e implementar** un primer lote de 3 soluciones de software (MVP) que integren: (a) **Cuadro de Mando Integral (Nivel 1)** con indicadores estratégicos alimentados por los procesos ETL; (b) **Módulo de Seguimiento de Proyectos PRTSN** con un motor de reglas de negocio para la priorización automática de obras; y (c) **Módulo de Gestión de Planes de Mantenimiento** con algoritmos de **Inteligencia Artificial (Machine Learning)** para el pronóstico de fallas y la recomendación de rutas de mantenimiento predictivo, **incorporando en su arquitectura mecanismos de registro de auditoría y control de acceso basado en roles (RBAC), alineados con la ISO 27001**.
5. **Capacitar y certificar** a 30 funcionarios de las unidades estatales de planificación en el uso de las nuevas aplicaciones, haciendo especial énfasis en la interpretación de los resultados generados por los modelos de IA y en la parametrización de las reglas de negocio, mediante un programa diseñado e impartido por los 02 especialistas en formación, **que incluya módulos específicos sobre la gestión segura de la información sensible y la aplicación de buenas prácticas de calidad de datos según ISO 8000 e ISO 27001**.



6. BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR (METAS FÍSICAS)

Cód.	Bien o Servicio	Especificación Técnica	Meta Física	Unidad de Medida
BS-1	Servicios Profesionales de Desarrollo	Contrato de servicios para 09 especialistas (1 Arquitecto, 2 FullStack, 1 DBA, 1 QA, 1 UX/UI, 1 Backend, 1 Analista de Sistemas, 1 Ing. Redes/Ciberseguridad). <i>Perfiles con conocimiento en automatización ETL, motores de reglas de negocio (Drools/OpenRules) y librerías de IA (TensorFlow, Scikit-learn). Adicionalmente, deberán demostrar competencias en la implementación de controles de seguridad (ISO 27001) y en la gestión de calidad de datos (ISO 8000).</i>	01	Servicio integral anual (12 meses)
BS-2	Servicios Profesionales de Formación	Contrato de servicios para 02 especialistas en formación, diseño instruccional y acompañamiento post-implementación. Conocimiento en metodologías de enseñanza para adultos y en la simplificación de conceptos técnicos (ETL, reglas de negocio, IA). Incluye la capacidad de diseñar contenidos sobre estándares de seguridad de la información y calidad de datos (ISO 27001 e ISO 8000) adaptados al lenguaje del usuario operativo.	01	Servicio integral anual (12 meses)
BS-3	Infraestructura en la Nube (IaaS)	Almacenamiento en la nube con 4TB de capacidad, 02 VMs (Servidor BD, Servidor Apps), respaldos diarios multisede con cifrado en reposo y en tránsito , 99.5% SLA. Incluye sistemas operativos y motores de base de datos. Configuración de grupos de seguridad, firewalls y políticas de acceso basadas en el principio de mínimo privilegio (ISO 27001 A.9).	01	Servicio de hosting y respaldo (12 meses)
BS-4	Aplicaciones de Software (Desarrollos)	Desarrollo, pruebas y puesta en producción de 03 módulos prioritarios, los cuales deberán contar con: (1) Automatización de procesos ETL para la ingesta y depuración de data con criterios de calidad ISO 8000 ; (2) Motor de reglas de negocio parametrizable para la priorización de proyectos; (3) Algoritmos de Inteligencia Artificial (Machine Learning) para el análisis predictivo de cargabilidad y detección de anomalías. Arquitectura con registro de auditoría (logs de acceso y acciones), cifrado de campos sensibles y autenticación multifactor (ISO 27001 A.9/A.10).	03	Aplicaciones funcionales con IA y reglas de negocio integradas
BS-5	Capacitación Especializada	Talleres presenciales y virtuales para usuarios finales, con materiales didácticos (manuales, videotutoriales, guías rápidas) y certificación. Incluye módulos específicos sobre interpretación de resultados de IA y parametrización de reglas de negocio. Incluye un módulo obligatorio sobre "Buenas Prácticas en Seguridad de la Información y Calidad de Datos" basado en ISO 27001 e ISO 8000.	30	Funcionarios capacitados y certificados
BS-6	Insumos Operativos y Renovación de Equipos	Adquisición de equipamiento tecnológico completo (ver detalle en sección 8.1): 09 estaciones de trabajo, 09 kits de monitores duales, 09 UPS con AVR, 04 laptops robustas para campo, 01 impresora láser multifuncional + consumibles, 01 switch de red, 09 reguladores, 09 kits de periféricos, 02 smartphones Samsung Galaxy XCover7 con sus respectivas SIM 5G corporativas, 03 tablets Samsung Galaxy Tab S10 FE – 10.9" 5G con sus respectivas SIM 5G corporativas, fundas y protectores.	01	Lote de equipamiento operativo y móvil



+58 212 502 2111

@corpoelcinfo

Avda. Bolívar entre Caracas y Alameda, Bldg. Centro Empresarial Caracas, Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela.



7. CRONOGRAMA DE ACCIONES (HOJA DE RUTA ANUAL 2027)

N°	Acción	Ponderación (%)	Detalle de Actividades Clave	Inicio	Fin
1	Contratación del Equipo Técnico y de Formación	15%	1. Elaboración de Términos de Referencia (TDR) para 11 perfiles, con énfasis en competencias en ETL, reglas de negocio, IA, seguridad de la información (ISO 27001) y calidad de datos (ISO 8000) . 2. Proceso de selección y evaluación curricular (pruebas técnicas y de habilidades pedagógicas). 3. Firma de contratos de servicios (11 órdenes de servicio). 4. Inducción conjunta en procesos de planificación, metodologías ágiles de desarrollo, estándares de calidad y seguridad de datos , y enfoque de formación para adultos.	Ene-27	Mar-27
2	Configuración de Infraestructura Digital (IaaS) y Equipamiento	15%	1. Adquisición del servicio de nube (formalización de contrato). 2. Configuración de máquinas virtuales, redes y VPN con políticas de cifrado y controles de acceso (ISO 27001) . 3. Implementación de políticas de respaldo, cifrado y copias de seguridad multisede. 4. Entrega y configuración del equipamiento de escritorio (PC, monitores, UPS, impresora, periféricos) y móvil (laptops, smartphones, tablets con SIM 5G).	Feb-27	Abr-27
3	Normalización de Data Maestra y Automatización ETL	15%	1. Recolección de bases de datos de los 24 estados (coordinación con los formadores para estandarizar el levantamiento). 2. Diseño y programación de pipelines ETL automatizados (extracción, transformación y carga) con reglas de negocio para la limpieza predictiva de duplicados y estandarización de nomenclaturas, aplicando métricas de calidad de datos (ISO 8000-61) como completitud, precisión, consistencia y trazabilidad . 3. Depuración de duplicados y estandarización de nomenclatura. 4. Carga en la nueva base de datos corporativa (Nube) con validación automática mediante reglas de calidad.	Mar-27	Jun-27
4	Desarrollo de Aplicaciones (Lote 1 - MVP)	30%	1. Módulo Cuadro de Mando N1 (Jul-Ago): Integración de dashboards con data procesada por ETL y controles de acceso por roles (RBAC) . 2. Módulo PRTSEN (Ago-Sep): Implementación del motor de reglas de negocio (Business Rules Engine) para la priorización objetiva y auditable de proyectos, con registro de auditoría de todas las decisiones (ISO 27001 A.12) . 3. Módulo Planes de Mantenimiento (Sep-Oct): Entrenamiento y despliegue de modelos de Machine Learning (Random Forest, XGBoost) para el pronóstico de fallas y recomendación de rutas de inspección, garantizando la calidad de los datos de entrenamiento (ISO 8000) y la seguridad de los parámetros del modelo. 4. Pruebas integrales (QA) y ajustes de los modelos de IA (Nov). <i>Los formadores participan en la fase de pruebas con usuarios piloto para ajustar la usabilidad (UX) y diseñar los materiales de capacitación.</i>	Jul-27	Nov-27
5	Formación, Capacitación y Transferencia	15%	1. Diseño del plan instruccional y materiales (manuales, videotutoriales, guías rápidas). Incluye módulos específicos sobre "Cómo interpretar los resultados de la IA" y "Cómo parametrizar las reglas de negocio" , así como un módulo obligatorio sobre "Seguridad de la Información y Calidad de Datos" (ISO 27001 e ISO 8000) . 2. Talleres presenciales en Caracas (para coordinadores estatales) y réplicas virtuales (para el resto de los funcionarios). 3. Implementación de un "Aula Virtual" o Mesa de Ayuda (Help Desk) para resolver dudas post-implementación. 4. Evaluación y certificación de los 30 funcionarios (pruebas teórico-prácticas).	Nov-27	Dic-27
6	Evaluación y Cierre	10%	1. Medición de indicadores de gestión (cumplimiento de metas, efectividad de la formación, satisfacción de usuarios). 2. Auditoría interna de los servicios prestados, verificando el cumplimiento de los controles de seguridad y calidad de datos implementados . 3. Elaboración de informe final de gestión 2027 con lecciones aprendidas, recomendaciones para 2028 y documentación técnica de los desarrollos (código, manuales de administración, modelos de IA entrenados, matrices de calidad de datos y controles de seguridad). 4. Cierre de actividades y evaluación final.	Dic-27	Ene-28



8. PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

Metodología de Cálculo: Los costos han sido proyectados con base en los precios de mercado nacional para el ejercicio 2027, ajustados por la inflación estimada y la variación cambiaria controlada (crawling peg), según las directrices del BCV para el cierre del ejercicio fiscal. Las soluciones de IA y ETL utilizan librerías de código abierto (Python, TensorFlow, Apache Airflow, Drools), por lo que no generan costos de licencias adicionales. **La adopción de estándares ISO 27001 e ISO 8000 no incrementa los costos de software, ya que se implementan a través de buenas prácticas, configuración de controles y políticas de gestión, integradas en el flujo de trabajo de los equipos contratados.**

Monto Total Estimado para 2027: Bs. 67.124.000,00 (Sesenta y siete millones ciento veinticuatro mil bolívares).

Partida	Concepto	Detalle del Gasto	Monto (Bs.)	%
0.1	Servicios Personales / Contratos	Honorarios profesionales de los 11 especialistas (12 meses). Incluye: 09 desarrolladores (con competencias en ETL, reglas de negocio, IA, ISO 27001 e ISO 8000) + 02 formadores especializados (con capacidad para instruir en estándares de seguridad y calidad de datos).	42.000.000,00	62,6%
2	Materiales y Suministros	Equipamiento tecnológico (ver detalle en sección 8.1): 9 PCs de alta gama, 18 monitores (9 kits duales), 9 UPS con AVR, 4 Laptops robustas, 1 Impresora Láser Multifuncional + Consumibles anuales, 1 Switch de red, 9 reguladores, 9 kits de periféricos, 2 Smartphones Samsung Galaxy XCover7 (a 420 USD c/u) + 2 SIM 5G (12 meses), 3 Tablets Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G + 3 SIM 5G (12 meses), fundas y protectores.	12.149.000,00	18,1%
3.1	Servicios Básicos y Mantenimiento	Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos, insumos de oficina, y conectividad (plan de datos móviles para los formadores y el equipo de campo).	1.500.000,00	2,2%
3.2	Servicios Técnicos y Profesionales	Contratación de IaaS (Nube): Almacenamiento (4TB), 02 VMs (8vCPU, 32GB RAM), licencias de S.O. y bases de datos (PostgreSQL Enterprise / SQL Server) por 12 meses. Incluye la configuración de cifrado, firewalls, VPN y políticas de acceso (ISO 27001).	5.000.000,00	7,4%
3.3	Licencias de Software	Suscripción anual a entornos de desarrollo (JetBrains All Products, Visual Studio Enterprise), herramientas CASE (Enterprise Architect), y antivirus. Nota: Las librerías de IA (TensorFlow, Scikit-learn) y el motor de reglas de negocio (Drools) son de código abierto, sin costo adicional.	2.000.000,00	3,0%
4	Transferencias y Viáticos	Viáticos, pasajes y alimentación para el equipo técnico y los formadores (desplazamientos a los estados para relevamiento de data, talleres presenciales y acompañamiento).	2.800.000,00	4,2%
—	Contingencias (5%)	Fondo de reserva para imprevistos (inflación acelerada, ajustes de tarifas de nube, o variaciones en los costos de los consumibles).	1.675.000,00	2,5%
TOTAL			67.124.000,00	100%



8.1. DETALLE DEL EQUIPAMIENTO

Asignación: **Bs. 12.149.000,00.**

Cód.	Concepto	Especificación Técnica	Justificación	Cant.	Costo Unit. (Bs.)	Costo Total (Bs.)
EQ-01	Estación de Trabajo Desktop Gama Alta	Intel Core i7-14700 o AMD Ryzen 7 (16 núcleos), 32GB DDR5, SSD 1TB NVMe, Fuente 650W 80 Plus Gold (rango 100-240V), Gabinete con filtros antipolvo y 3 ventiladores.	La fuente Gold y los filtros aseguran la operatividad ante fluctuaciones eléctricas y polvo ambiental. Las 9 estaciones permiten que todo el equipo de desarrollo tenga su propia máquina dedicada.	9	480.000	4.320.000
EQ-02	Monitores Profesionales (Dual)	2 Monitores de 27" IPS, resolución QHD (2560x1440), 75Hz, 99% sRGB, base ergonómica.	Permite visualizar grandes volúmenes de datos, código y diagramas sin fatiga. Se requiere 1 kit (2 monitores) por cada estación de trabajo.	9 kits (18 monitores)	120.000 (c/u)	2.160.000
EQ-03	UPS Line-Interactive con AVR	1500VA / 900W, con regulador automático de voltaje (AVR) de 3 niveles (Boost y Buck), puertos USB + Serial, autonomía de 15-20 min.	El AVR corrige los "bajones" de tensión sin usar batería. Indispensable para cada estación de trabajo y laptops críticas.	9	85.000	765.000
EQ-04	Laptop Técnica (Campo)	ThinkPad o Dell Latitude (línea empresarial), Intel Core i7 o Ryzen 7 PRO, 32GB DDR5, SSD 1TB NVMe, Pantalla 16" WQXGA, Certificación MIL-STD-810H.	Indispensable para el relevamiento de datos en los 24 estados. Con 4 laptops, el equipo de campo puede operar simultáneamente en distintas regiones.	4	320.000	1.280.000
EQ-05	Impresora Láser Multifuncional	Brother o HP Enterprise, 45 PPM, ciclo de trabajo 75.000 páginas/mes, dúplex automático, Ethernet/USB/WiFi, bandeja de 550 hojas.	Permite generar actas, planos y reportes técnicos sin tercerizar.	1	450.000	450.000



+58 212 502 2111

@corpoelecinfo

Avda. Vialmonte entre Caracas y Alameda, B.B.K. Centro Empresarial Caracas, Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela



Cód.	Concepto	Especificación Técnica	Justificación	Cant.	Costo Unit. (Bs.)	Costo Total (Bs.)
EQ-06	Consumibles Impresora (Anual)	Kit anual: 2 Cartuchos de Tóner Alta Capacidad (10.000 páginas c/u), 1 Unidad de Tambor, 1 Kit de Mantenimiento.	Asegura la operación de la impresora durante todo el año.	1 Lote	250.000	250.000
EQ-07	Switch de Red y Cableado	Switch 24 Puertos Gigabit Ethernet, No administrable, disipación pasiva. Incluye 20 latiguillos Cat6 UTP de 2mts.	Switch sin ventilador evita ingreso de polvo. Se incrementan los latiguillos para acomodar los nuevos equipos.	1	70.000	70.000
EQ-08	Reguladores de Voltaje Secundarios	Supresor de picos / regleta multicontacto con protección contra sobretensiones (Joule > 2000) y filtro EMI/RFI.	Capa extra de seguridad para monitores y periféricos.	9	7.143	64.287
EQ-09	Accesorios y Periféricos (Kit)	Teclado mecánico (interruptores lineales/rojos), Mouse ergonómico con cable reforzado, y Pad para programador.	Teclado mecánico soporta millones de pulsaciones, ideal para largas jornadas de programación.	9	25.000	225.000
EQ-10	Smartphone Samsung Galaxy XCover7 (Campo)	Samsung Galaxy XCover7 (2024). Pantalla 6.6" FHD+, IP68 (resistente a polvo y agua), batería extraíble de 4050 mAh, USB-C, resistencia a caídas MIL-STD-810H, lector de huellas, NFC. Precio ajustado a 420 USD (Bs. 18.900).	Permite pruebas de conectividad (tethering para laptops), testing de futuras apps móviles, geolocalización y toma de fotografías de campo. Su diseño robusto es ideal para entornos industriales.	2	18.900	37.800
EQ-11	SIM Corporativa 5G (MOVILNET) para Smartphones - 12 meses	Plan de datos ilimitados 5G, con minutos y SMS incluidos. Renta mensual: 6 USD (tasa estimada Bs. 45/USD para 2027). Incluye cobertura nacional.	Proporciona conectividad de respaldo para las laptops en campo, especialmente en zonas donde el internet fijo es deficiente. Permite el acceso a la nube y la transmisión de datos en tiempo real durante el relevamiento.	2 SIM x 12 meses	270 (6 USD x 45)	6.480



Cód.	Concepto	Especificación Técnica	Justificación	Cant.	Costo Unit. (Bs.)	Costo Total (Bs.)
EQ-12	Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE – 10.9" (5G)	Samsung Galaxy Tab S10 FE (2025). Pantalla 10.9" LCD, resolución WQXGA (2304 x 1440), 90Hz, 8GB RAM, 128GB almacenamiento, batería 8000 mAh, Android 14, S Pen incluido, ranura para SIM 5G integrada .	Diseñada para que los gerentes y directivos puedan consultar los dashboards del Cuadro de Mando en tiempo real durante reuniones ejecutivas, sin depender de redes WiFi , ya que cuentan con conectividad 5G propia. Su pantalla de 10.9" ofrece el equilibrio perfecto entre portabilidad y visibilidad de datos, con una calidad superior para presentaciones de alto nivel.	3	500.000	1.500.000
EQ-13	Fundas y Protectores para Tablets	Funda de cuero sintético con soporte ajustable (multiángulo) + Mica templada de 9H para protección de pantalla.	Protege la inversión en tablets contra caídas accidentales y rayaduras, garantizando su durabilidad en el entorno de oficina y reuniones.	3 kits	20.000	60.000
EQ-14	SIM Corporativa 5G (MOVILNET) para Tablets - 12 meses	Plan de datos ilimitados 5G, con minutos y SMS incluidos. Renta mensual: 6 USD (tasa estimada Bs. 45/USD para 2027).	Proporciona conectividad 5G autónoma a las tablets, permitiendo consultas en tiempo real sin depender de WiFi corporativo, red de la sede o tethering con teléfonos.	3 SIM x 12 meses	270 (6 USD x 45)	9.720
TOTAL EQUIPAMIENTO						12.148.287
Redondeo TOTAL						12.149.000



+58 212 502 2111

@corpoelecinfo

Avenida Unilover entre Caracas y Alameda, Edificio Centro Empresarial Caracas, Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela



9. RECURSOS HUMANOS (MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES)

No se crean cargos de carrera administrativa. Se contrata bajo la figura de "Servicios No Personales / Orden de Servicio" para evitar la creación de pasivos laborales permanentes y garantizar la flexibilidad operativa.

N°	Rol Funcional	Perfil Requerido (Actualizado con IA, Reglas de Negocio, ISO 27001 e ISO 8000)	Dedicación	Costo Mensual (Bs.)	Costo Anual (Bs.)
1	Arquitecto de Software	Experto en soluciones escalables, microservicios y despliegues en la nube. Conocimiento en integración de motores de reglas de negocio (Drools), orquestación de modelos de IA (MLOps), y en el diseño de arquitecturas seguras (ISO 27001) con trazabilidad de datos (ISO 8000).	12 meses	350.000	4.200.000
2	Programador FullStack (Sr.)	Liderazgo técnico, Python/JS/Node. Experiencia en el consumo de APIs de modelos de Machine Learning, en la implementación de flujos ETL (Airflow) con controles de calidad de datos (ISO 8000), y en la aplicación de prácticas de codificación segura (OWASP/ISO 27001).	12 meses	330.000	3.960.000
3	Programador FullStack (Jr.)	Soporte en frontend (React/Vue) y backend (Node/Python). Conocimiento básico en integración de APIs, manejo de bases de datos, y en principios de seguridad en el desarrollo de software.	12 meses	280.000	3.360.000
4	DBA - Analista de Datos	Experto en PostgreSQL, SQL Server, minería de datos y automatización de procesos ETL (Airflow, SSIS). Conocimiento en preparación de datos para modelos de IA (feature engineering, limpieza, normalización) bajo los criterios de calidad de la norma ISO 8000 (precisión, completitud, consistencia).	12 meses	330.000	3.960.000
5	Ingeniero de Calidad (QA)	Automatización de pruebas (Selenium/JUnit), gestión de incidencias y pruebas de usabilidad. Conocimiento en validación de modelos de IA (métricas de desempeño) y en pruebas de seguridad (penetración, OWASP) alineadas con ISO 27001.	9 meses	310.000	2.790.000



+58 212 502 2111

@corpoelcinfo

Avenida Unimex entre Caracas y Alameda, B1010-Centro Empresarial Caracas,
Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela


N°	Rol Funcional	Perfil Requerido (Actualizado con IA, Reglas de Negocio, ISO 27001 e ISO 8000)	Dedicación	Costo Mensual (Bs.)	Costo Anual (Bs.)
6	Programador Frontend / UI-UX	Experiencia en React/Vue, diseño de interfaces de usuario centrado en la experiencia (UX). Conocimiento en visualización de datos y dashboards interactivos. Aplicación de principios de accesibilidad y seguridad en la capa de presentación.	9 meses	310.000	2.790.000
7	Programador Backend / Seguridad	Especialista en API REST, encriptación y lógica de negocios. Encargado de implementar el motor de reglas de negocio (Drools), los endpoints de los modelos predictivos y los mecanismos de auditoría (logs, RBAC, cifrado) conforme a la ISO 27001.	12 meses	330.000	3.960.000
8	Analista de Sistemas Funcional	Relevamiento de requisitos, gestión documental (SIPES/POA) y definición de reglas de negocio junto con los usuarios. Experiencia en BPMN, levantamiento de procesos y en la documentación de flujos de datos con criterios de calidad (ISO 8000).	12 meses	280.000	3.360.000
9	Ingeniero de Redes y Ciberseguridad	Configuración de VPN, firewalls en la nube, pentesting, y políticas de seguridad lógica para la protección de la data crítica. Conocimiento en implementación de controles ISO 27001 (A.9, A.10, A.12).	6 meses	310.000	1.860.000
Subtotal Desarrollo					30.240.000
10	Especialista en Formación y Adopción Tecnológica (Sr.)	Diseño instruccional, elaboración de materiales didácticos (manuales, videotutoriales, guías rápidas), facilitación de talleres presenciales y virtuales. Capacidad para simplificar conceptos de ETL, reglas de negocio, IA, y estándares ISO 27001/8000 para usuarios no técnicos.	12 meses	300.000	3.600.000
11	Especialista en Formación y Adopción Tecnológica (Jr.)	Soporte en la creación de videotutoriales, gestión del aula virtual, atención de la mesa de ayuda (Help Desk) y seguimiento a los usuarios post-implementación.	12 meses	260.000	3.120.000
Subtotal Formación					6.720.000
TOTAL RECURSOS HUMANOS					42.000.000



10. INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (2027)

Estos indicadores están diseñados para demostrar objetivamente el éxito de la acción y cerrar cualquier objeción sobre su efectividad.

N°	Indicador (KPI)	Fórmula	Línea Base (2026)	Meta (Dic-2027)	Frecuencia
1	Nivel de ejecución presupuestaria	$(\text{Ejecutado} / \text{Asignado}) * 100$	0%	95%	Trimestral
2	Disponibilidad de la plataforma (Nube)	$(\text{Tiempo activo} / \text{Tiempo total}) * 100$	60% (STRATEGOS)	99%	Mensual
3	Reducción del tiempo de análisis	$(\text{Días actuales} - \text{Días optimizados}) / \text{Días actuales}$	15 días	Reducción del 70% (3 días)	Mensual
4	Cumplimiento del desarrollo (MVP)	$(\text{Módulos desarrollados} / 3 \text{ planificados}) * 100$	0%	100% (3/3)	Hito (Nov)
5	Nivel de normalización de la data	$(\text{Registros depurados} / \text{Registros totales}) * 100$	40%	95%	Semestral
6	Efectividad de la formación	$(\text{Funcionarios capacitados y certificados} / 30 \text{ planificados}) * 100$	0%	100% (30/30)	Dic-2027
7	Satisfacción de los usuarios	Encuesta de satisfacción (escala 1-5)	N/A	4.5/5 (Muy satisfecho)	Dic-2027
8	Precisión de los modelos de IA	$(\text{Predicciones correctas} / \text{Total de predicciones}) * 100$	N/A	85% (en fallas de circuitos)	Dic-2027
9	Adopción de reglas de negocio	$(\text{Proyectos priorizados con el motor} / \text{Total de proyectos}) * 100$	0%	80%	Dic-2027



+58 212 502 2111

@corpoelinfo

Avenida Unimex entre Caracas y Alameda, B1110 Centro Empresarial Caracas, Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela



11. MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS

Riesgo Potencial (Objeción)	Probabilidad	Impacto	Mitigación Específica (Blindaje)
Retraso en pagos a los contratados (servicios profesionales)	Alta	Alto	Incluir en los contratos cláusulas de pago anticipado del 30% y gestionar ante el MPPEE un trámite de pago expedito (prioridad máxima).
Inestabilidad eléctrica / fallas de internet	Alta	Alto	UPS con AVR para todos los equipos + conexiones redundantes (fibra + 4G/5G con SIMs corporativas) + la infraestructura en la nube permite el trabajo remoto ante contingencias en la sede.
Resistencia de los usuarios a usar el nuevo software	Media	Alto	Inclusión de los 2 formadores desde el inicio del proyecto. Ellos diseñarán el cambio cultural, realizarán acompañamiento cercano y establecerán una mesa de ayuda (Help Desk) para resolver dudas.
Cambio de prioridades en STRATEGOS	Media	Alto	La plataforma alterna en la nube se desarrolla con arquitectura desacoplada, permitiendo sincronización manual o por lotes.
Fuga de talento (consultores)	Media	Medio	Cláusulas de cumplimiento y penalizaciones; además de un plan de retención con bonos por hitos (pagos al culminar cada módulo).
Calidad de los datos de entrada (data sucia)	Alta	Medio	Los procesos ETL automatizados incluyen reglas de negocio para la limpieza predictiva de duplicados y valores atípicos, reduciendo la dependencia de la calidad manual.
Sesgo en los modelos de IA	Media	Medio	Los modelos serán entrenados con data histórica depurada y validados por el equipo de QA y los usuarios clave, asegurando la equidad y la transparencia.



12. PLAN DE ADQUISICIONES (CUADRO RESUMEN)

Bien/Servicio	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada de Publicación	Fecha Estimada de Adjudicación
Servicios Profesionales (11 roles)	Contratación Directa (por urgencia técnica) / Licitación Corta	Feb-2027	Mar-2027
Infraestructura IaaS (Nube)	Licitación Pública Nacional	Ene-2027	Mar-2027
Equipos Desktop, Laptops e Impresora	Compra por caja menor / Licitación Corta	Feb-2027	Abr-2027
Smartphones, Tablets y SIM 5G	Compra por caja menor / Licitación Corta	Feb-2027	Abr-2027
Licencias de Software	Contratación Directa (Proveedores exclusivos)	Mar-2027	May-2027



+58 212 502 2111

@corpoelecinfo

Avenida Unión entre Caracas y Alameda, BNP-Centro Empresarial Caracas,
Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela



CONCLUSIÓN FINAL

Esta **Acción Específica** ha sido formulada con un alto nivel de detalle para garantizar su viabilidad técnica, financiera y operativa durante el ejercicio 2027.

Respuesta a las posibles objeciones:

1. *"¿Por qué no es un proyecto?"* → Porque no se adquieren activos fijos de larga duración (servidores físicos) ni se construye infraestructura nueva; se contratan **servicios operativos anuales** (nube y talento humano) que son más ágiles y se ajustan al presupuesto de gasto corriente.
2. *"¿Quién va a usar eso?"* → Los **2 formadores** dedicados exclusivamente a la capacitación y acompañamiento de los 30 usuarios finales, garantizando la adopción y el retorno de la inversión.
3. *"¿Y si se va la luz?"* → El equipamiento cuenta con **UPS con AVR** y fuentes de poder de grado industrial, y la data está en la nube, permitiendo la continuidad del trabajo desde cualquier lugar.
4. *"¿Es mucho presupuesto?"* → El monto (Bs. 67,124 MM) es **ajustado a la realidad del mercado** y cubre 11 profesionales altamente calificados durante 12 meses, más todo el soporte tecnológico necesario para modernizar la planificación de distribución a nivel nacional, incluyendo equipamiento móvil con conectividad 5G.
5. *"¿No es solo una base de datos?"* → **No**, porque incluye pipelines ETL que limpian y consolidan la data de forma autónoma, un motor de reglas de negocio transparente y parametrizable, y modelos de IA predictiva que anticipan fallas.
6. *"¿Cómo se priorizan los proyectos sin sesgo?"* → Mediante un **motor de reglas de negocio** parametrizable y auditable, que garantiza objetividad y trazabilidad en la toma de decisiones.
7. *"¿Qué garantía hay de que la información esté segura?"* → Toda la arquitectura y los procesos están alineados con **ISO 27001** (seguridad) e **ISO 8000** (calidad de datos), con cifrado, control de acceso basado en roles y registro de auditoría.

Al finalizar el año, se evaluará el desempeño y se decidirá si se renueva para 2028 o si se transforma en un Proyecto de Inversión para adquirir activos fijos propios, una vez demostrada la efectividad del modelo.

Elaborado por: Yvan Cipiran / Josué Pacheco

Fecha de Emisión: junio de 2026



+58 212 502 2111

@corpoelecinfo

Avda. Vialmonte entre Caracas y Alameda, Bldg. Centro Empresarial Caracas,
Piso 8, Oficina 8, San Bernardino Caracas, Venezuela

